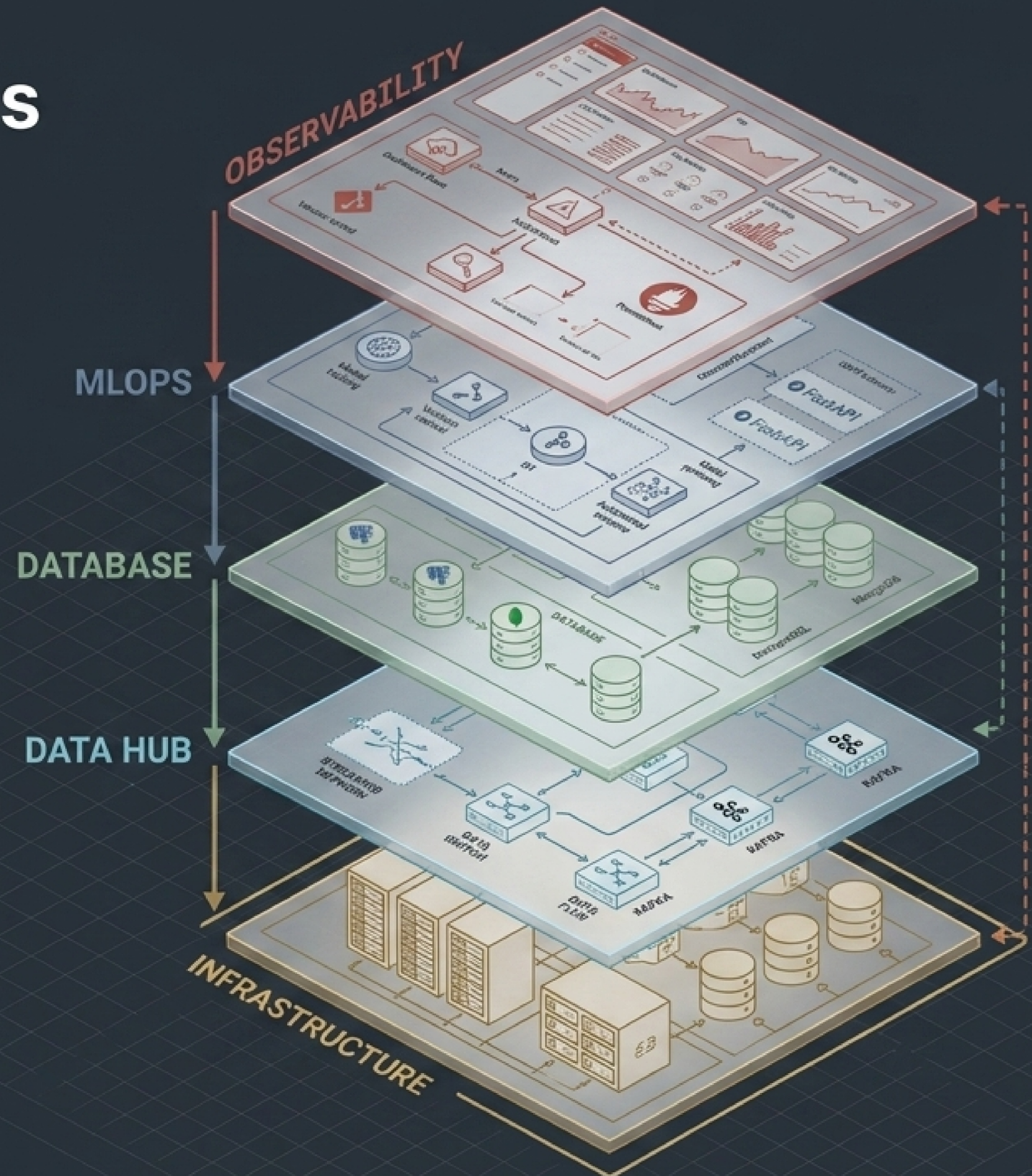
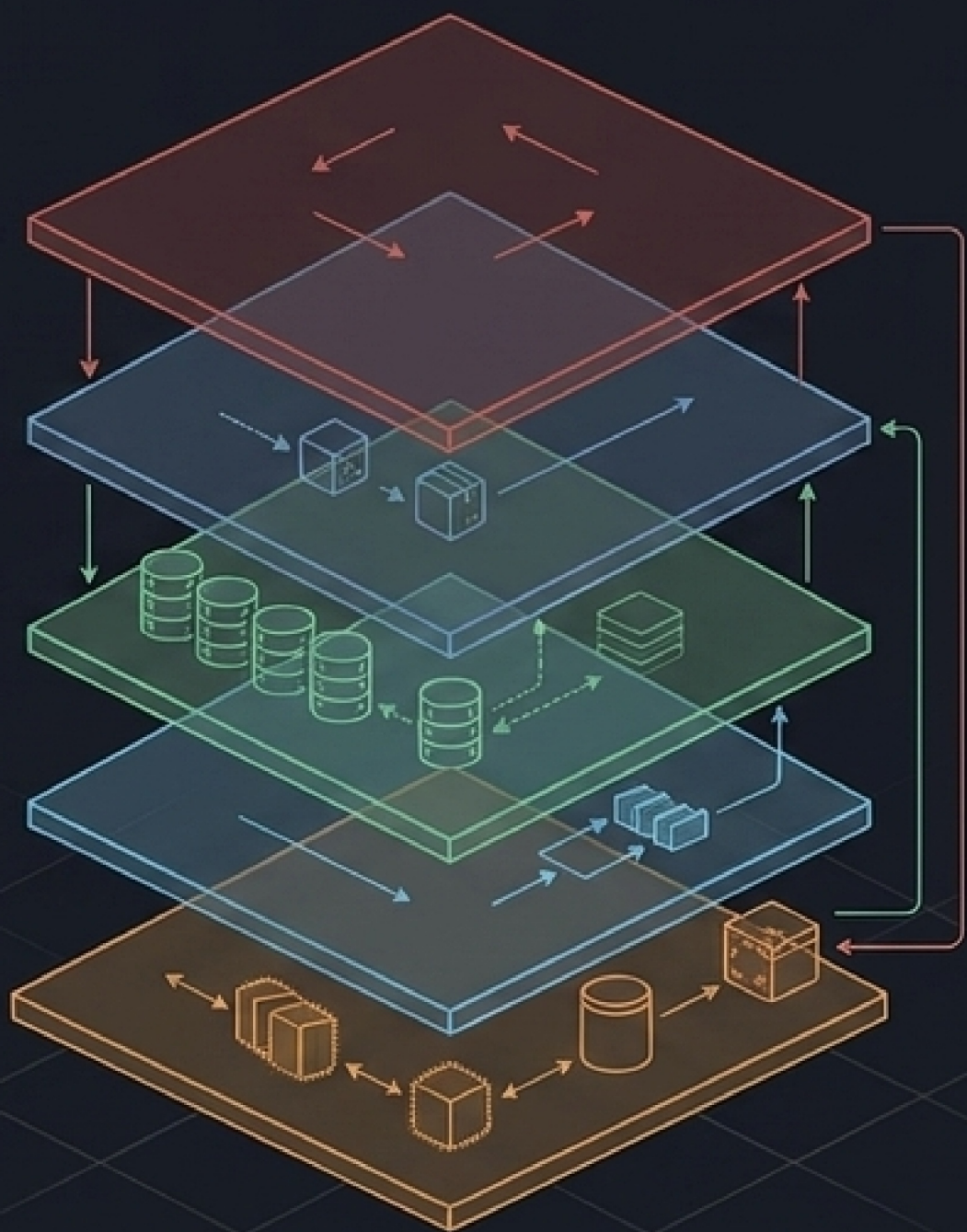


MIEA: 프로덕션 레벨 MLOps 및 데이터 파이프라인 아키텍처

고가용성, 다중 AZ 확장성, 그리고 완전
자동화된 워크플로우를 갖춘 통합
시스템 구축



The MIEA Ecosystem: 5-Layer Architecture



Observability (모니터링)

Prometheus PromQL, JMX Exporter 기반의 실시간 오피저버빌리티 구축.

MLOps (머신러닝 파이프라인)

MLflow 모델 생애주기 관리 및 FastAPI 서빙 게이트웨이.

Database (데이터베이스)

PostgreSQL 파티셔닝 자동화 및 다중 DB(Redis/MongoDB) 앙상블.

Data Hub (데이터 허브)

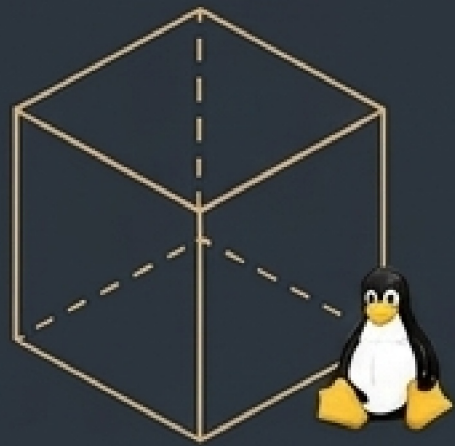
Zookeeper-less Kafka(KRaft) 및 Airflow DAG 워크플로우 제어.

Infrastructure (인프라)

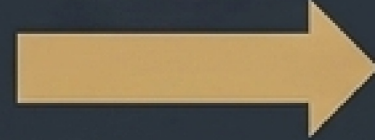
K8s 오케스트레이션 및 상태 기반 동적 스토리지 프로비저닝 (Ubuntu 24.04 LTS).

Layer 1. Infrastructure: 안정성과 확장을 위한 K8s 오케스트레이션

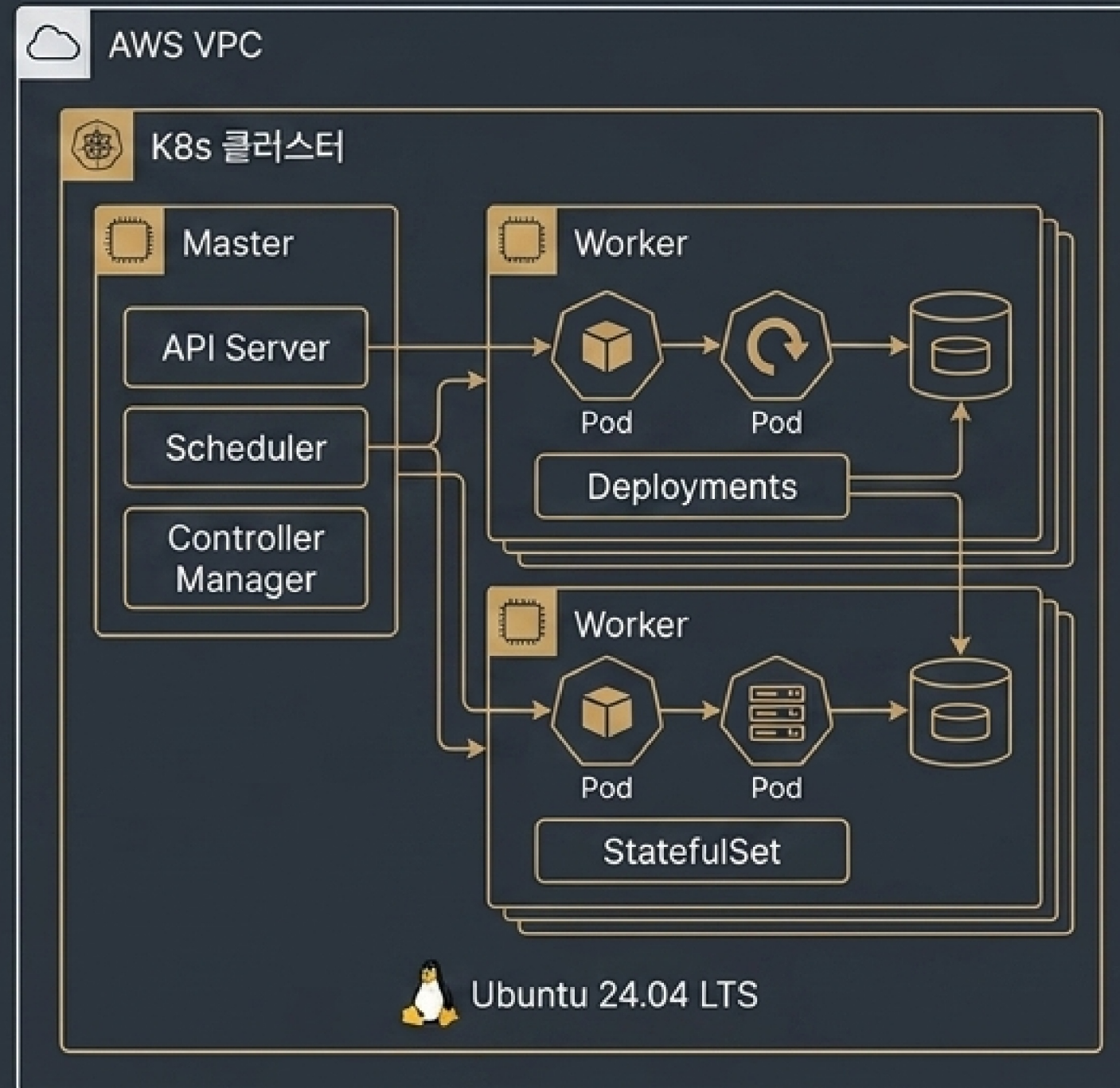
단일 Docker (이전)



Evolution



K8s 멀티 AZ 클러스터 (이후)



컨테이너 마이그레이션

상태 의존성에 따라 Pod, Deployment, StatefulSet을 명확히 분리하여 배포.

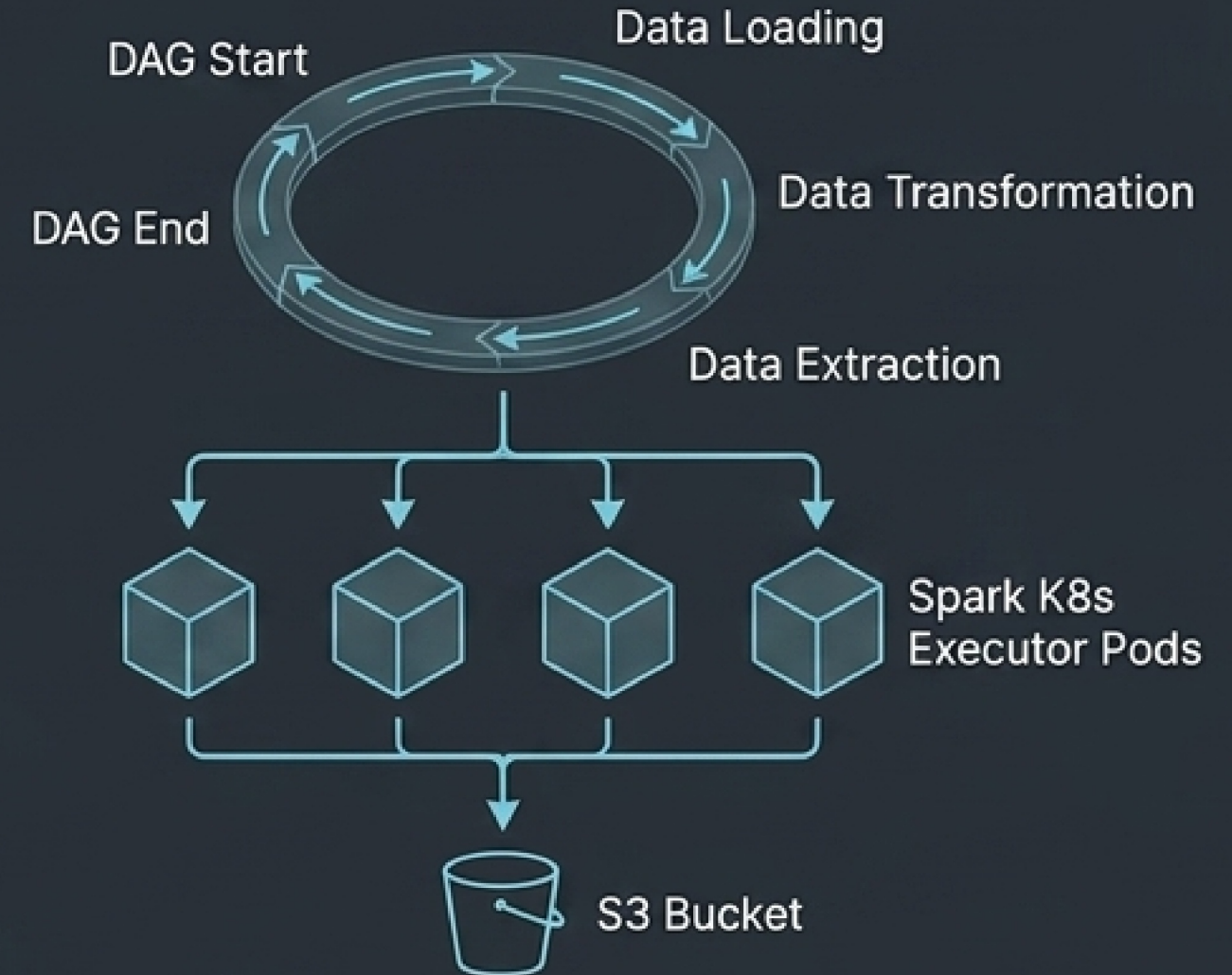
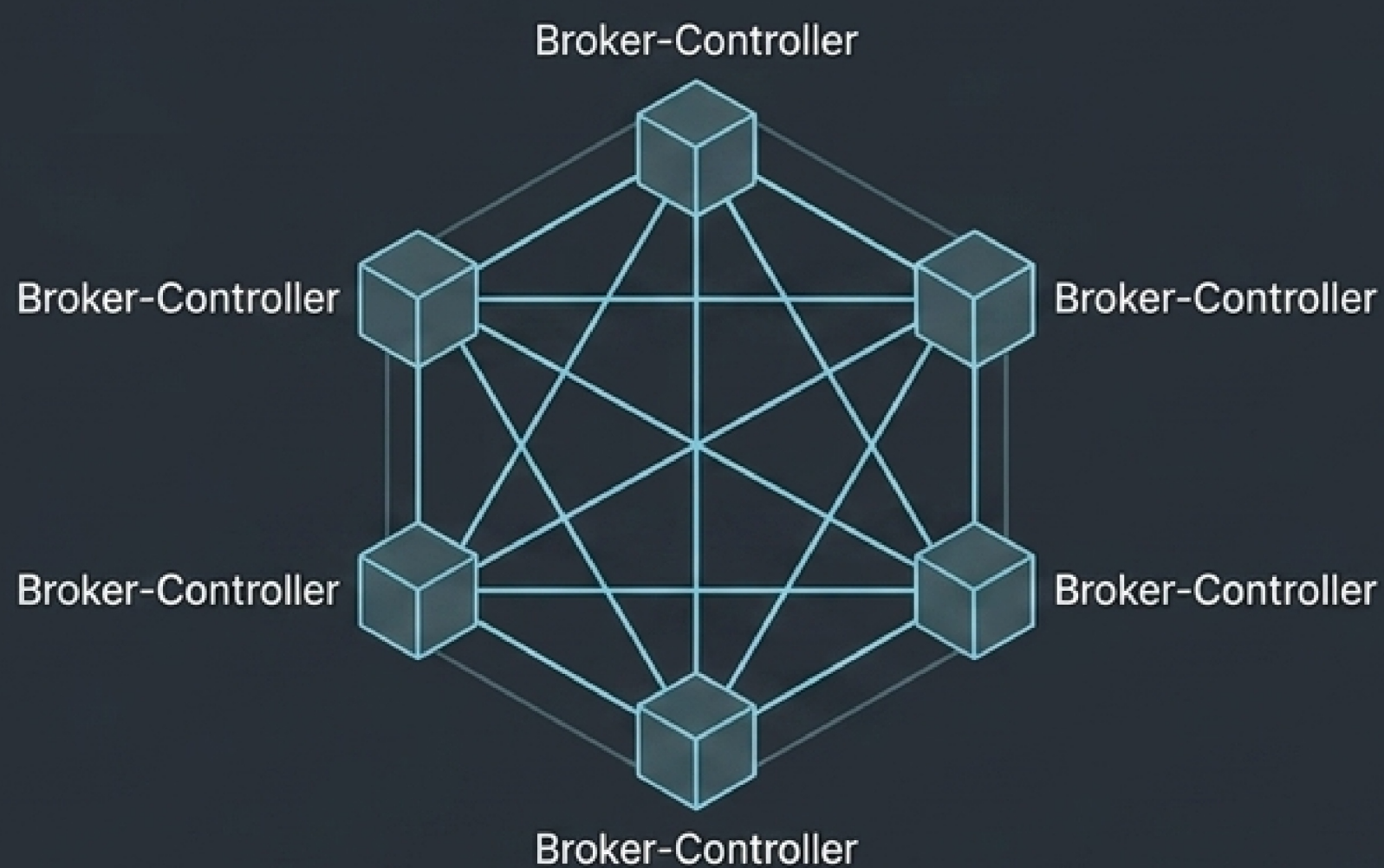
동적 볼륨 프로비저닝

StorageClass를 활용하여 AWS EFS 및 EBS(gp3) 동적 할당. 데이터 영속성이 필요한 StatefulSet 파드에 즉각적인 볼륨 바인딩 지원.

Crontab 기초 자동화

클러스터 내외부의 주기적 시스템 점검 및 기초 스크립트 실행을 위해 Crontab 스케줄링 적용.

Layer 2. Data Hub: 모던 분산 스트리밍 및 워크플로우 자동화



KRaft 모드 도입 (Zookeeper-less)

레거시 Zookeeper를 제거하고, Kafka 노드의 역할을 브로커와 컨트롤러로 직접 지정. 클러스터 메타데이터를 자체적으로 안전하게 관리하는 최신 아키텍처 적용.

K8s 기반 Spark 분산 처리 (Spark on K8s)

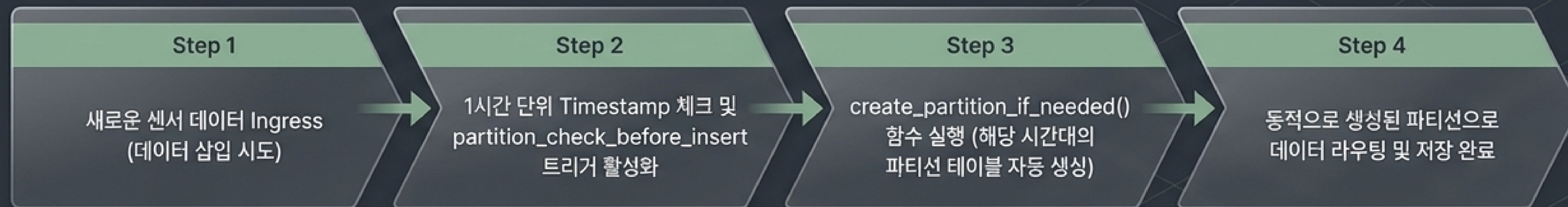
Airflow를 통해 워크플로우를 제어하며, K8s API 서버에 Job을 제출(Submit)하여 동적으로 Spark Executor 파드를 생성. 데이터 전처리 및 S3 적재 자동화.

데이터 정합성 및 스트리밍

Kafka의 Checkpoint를 통한 Offset 정보 저장으로 대규모 스트리밍 환경에서도 데이터 유실 방지 및 품질 확보.

Layer 3. Database: 자동화된 파티셔닝 및 앙상블 아키텍처

PostgreSQL automated partitioning 프로세스



데이터베이스 앙상블 아키텍처



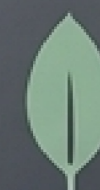
PostgreSQL

메타데이터 및 시계열 데이터의 RDBMS 저장소. 수동 개입 없는 파티셔닝(1 Hour Interval)으로 조회 성능 극대화.



Redis

인메모리 기반 고성능 처리 및 캐싱. 느린 스토리지 I/O 단점 보완.



MongoDB

로그인 세션 및 비정형 문서 저장용 NoSQL. 프라이머리/세컨더리 구성으로 영속성 보장.

Layer 4. MLOps: 임계값 기반 자율 모델 배포 및 서빙

CI/CD Pipeline

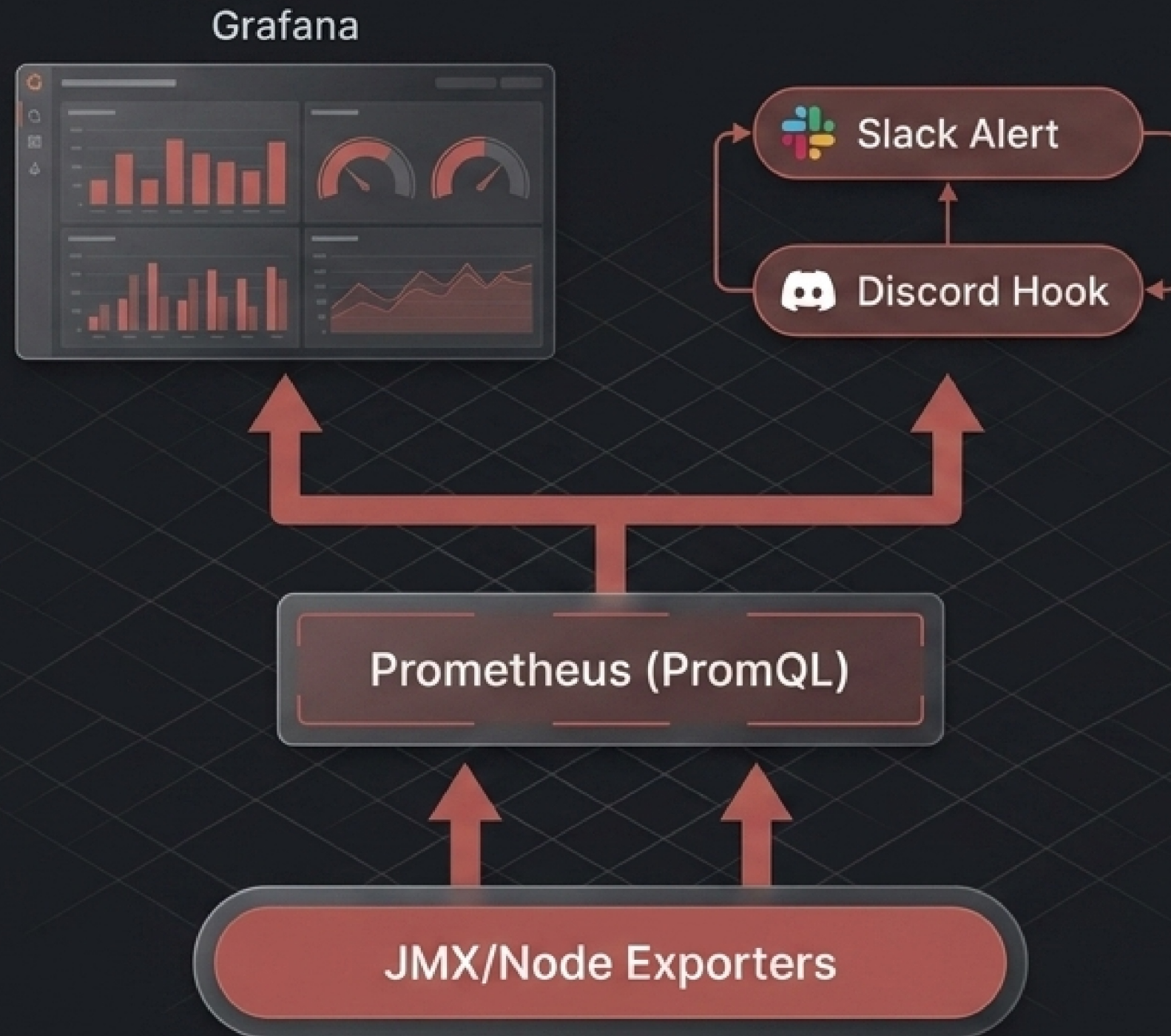


	MLflow UI		
✓	Version 16	Stage: Production	Accuracy: 0.99271
✓	Version 15	Stage: Archived	Accuracy: 0.84058

Serving Gateway



Layer 5. Observability: 선제적 장애 대응을 위한 풀스택 관제망



PromQL 및 JMX 통합

단순 인프라 모니터링을 넘어, JVM 기반 애플리케이션(Kafka, ELK)의 심층 메트릭을 수집하기 위해 JMX Exporter 도입. PromQL을 활용해 애플리케이션의 세밀한 상태 변화 쿼리.

알람 파이프라인

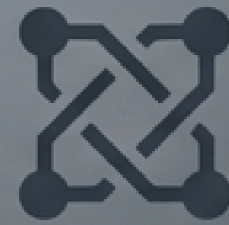
스토리지 임계치 초과, 파드 다운 등의 이상 탐지 시 Slack 및 Discord 훅을 통해 즉각적인 장애 알림 라우팅.

Project Retrospective: 엔지니어링 인사이트 및 회고



K8s 오케스트레이션 마스터리

단순 도구 사용을 넘어
프로비저닝, 네트워크 분리,
상태 관리에 이르는 클러스터
아키텍처의 근본적 이해 획득.



협력적 소통의 중요성

무엇보다 중요한 것은
팀원 간의 명확한 소통.
쌍방향 소통을 통한
원만한 팀워크 구축.



자동화의 가치

데이터 수집부터 모델 평가 및
배포까지, 수동 개입이 배제된
MLOps 파이프라인의
프로덕션 가치 증명.